

Тема: НАПРЯЖЕННОСТЬ ПОЛЯ, ТЕОРЕМА ГАУССА

Задача 1

На металлической сфере радиусом $R = 10$ см находится заряд $Q = 1$ нКл. Определить напряженность E электрического поля в следующих точках: 1) на расстоянии $r_1 = 8$ см от центра сферы; 2) на ее поверхности; 3) на расстоянии $r_2 = 15$ см от центра сферы. Построить график зависимости E от r .

Задача 2

Две концентрические металлические заряженные сферы радиусами $R_1 = 6$ см и $R_2 = 10$ см несут соответственно заряды $Q_1 = 1$ нКл и $Q_2 = -0,5$ нКл. Найти напряженности E поля в точках, отстоящих от центра сфер на расстояниях $r_1 = 5$ см, $r_2 = 9$ см, $r_3 = 15$ см. Построить график зависимости $E(r)$

Задача 3

Электрическое поле создано двумя бесконечными параллельными пластинами, несущими равномерно распределенный по площади заряд с поверхностными плотностями $\sigma_1 = 1$ нКл/м² и $\sigma_2 = 3$ нКл/м². Определить напряженность E поля: 1) между пластинами; 2) вне пластин. Построить график изменения напряженности вдоль линии, перпендикулярной пластинам.

Задача 4

Бесконечно длинная тонкостенная металлическая трубка радиусом $R = 2$ см несет равномерно распределенный по поверхности заряд ($\sigma = 1$ нКл/м²). Определить напряженность E поля в точках, отстоящих от оси трубки на расстояниях $r_1 = 1$ см, $r_2 = 3$ см. Построить график зависимости $E(r)$.

Задача 5

Электростатическое поле создается шаром радиусом R , равномерно заряженным с объёмной плотностью ρ . Определите напряжённость E электростатического поля в вакууме: 1) на расстоянии $r > R$ от центра шара; 2) на расстоянии $r < R$ от центра шара.